TD7 — Ingeniería de Datos

Universidad Torcuato Di Tella

Primer Parcial — Modelo 1

Duración: 2 horas | Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones: Responda todos los ejercicios. Justifique cada respuesta. No está permitido el uso de material de consulta ni dispositivos electrónicos. Indique claramente el número de ejercicio y subejercicio.

Ejercicio 1 — Modelo Entidad-Interrelación y Modelo Relacional (30 puntos)

Una plataforma de streaming de música necesita modelar su catálogo. Las reglas de negocio son:

- Un **artista** tiene un identificador único, un nombre artístico y un año de debut.
- Un **álbum** tiene un código, un título y un año de lanzamiento. Todo álbum pertenece a *exactamente un* artista. Un artista puede tener varios álbumes o ninguno.
- Cada **canción** tiene un identificador, un título y una duración en segundos. Una canción pertenece a *exactamente un* álbum. Todo álbum tiene *al menos una* canción.
- Los **usuarios** tienen un identificador, nombre, email y fecha de registro. Un usuario puede crear una o más **listas de reproducción**; cada lista tiene un nombre y pertenece a *un único* usuario. Una canción puede estar en varias listas, y una lista puede contener varias canciones.
- Un usuario puede marcar canciones como **favoritas**. El sistema registra la fecha en que cada canción fue marcada favorita por cada usuario.

a) (20 pts) Dibuje el DER completo. Indique entidades, atributos (marcando el atributo identificador de cada entidad), interrelaciones, cardinalidades y tipos de participación (total o parcial).

b) (10 pts) Traduzca el DER al modelo relacional. Para cada tabla indique el nombre de la relación, todos sus atributos, y marque con subrayado la clave primaria y con cursiva las claves foráneas (indicando a qué tabla referencian).

Ejercicio 2 — Álgebra Relacional (25 puntos)

Se tienen las siguientes relaciones del Mundial de Fútbol 2022:

Relación	Atributos
`Players`	`id, name, birth_year, playing_position, national_team`
`Matches`	`id, home, away, datetime, stage`
`Stages`	`id, name`

Notas: `home` y `away` son códigos de selección (ej. `'ARG'`). `stage` en `Matches` referencia a `Stages.id`.

Escriba expresiones en Álgebra Relacional para cada consulta. Use la notación vista en clase (σ, π, $\cup$, $-$, $\cap$, $\times$, $\bowtie$, ρ).

a) (4 pts) Obtener el `name` y `playing_position` de todos los jugadores de Brasil (`national_team = 'BRA'`).

b) (4 pts) Obtener los `id` de los partidos disputados en la etapa con `id = 3`.

c) (5 pts) Obtener los `name` de los jugadores nacidos antes de 1995 que se desempeñan como arqueros (`playing_position = 'GK'`).

d) (6 pts) Para los partidos en que Argentina (`home = 'ARG'`) jugó de local, obtener el `name` de cada jugador argentino y el `name` de la etapa correspondiente a ese partido. *(Sugerencia: relacione `Players`, `Matches` y `Stages`.)*

e) (6 pts) Obtener los `name` de los jugadores que pertenecen a selecciones que **no** disputaron ningún partido (ni como local ni como visitante). *(Sugerencia: use diferencia de conjuntos y renombramiento ρ.)*

Ejercicio 3 — SQL (45 puntos)

Use la base de datos **Chinook**. El esquema relevante es:

Tabla	Atributos principales
`Artist`	`ArtistId (PK), Name`
`Album`	`AlbumId (PK), Title, ArtistId (FK)`
`Track`	`TrackId (PK), Name, AlbumId (FK), GenreId (FK), Composer, Milliseconds, UnitPrice`
`Genre`	`GenreId (PK), Name`
`Invoice`	`InvoiceId (PK), CustomerId (FK), InvoiceDate, BillingCountry, Total`
`InvoiceLine`	`InvoiceLineId (PK), InvoiceId (FK), TrackId (FK), UnitPrice, Quantity`
`Customer`	`CustomerId (PK), FirstName, LastName, SupportRepId (FK a Employee)`
`Employee`	`EmployeeId (PK), FirstName, LastName, ReportsTo (FK a Employee)`
`Playlist`	`PlaylistId (PK), Name`
`PlaylistTrack`	`PlaylistId (FK), TrackId (FK)`

a) (7 pts) Listar el `Name` de cada género musical junto con la cantidad de canciones que contiene. Incluir los géneros sin canciones (mostrando 0). Ordenar de mayor a menor cantidad.

b) (8 pts) Listar el nombre de los artistas que tienen **más de 10 álbumes**. Mostrar el nombre del artista y la cantidad de álbumes.

c) (8 pts) Listar el `FirstName` y `LastName` de los clientes que **nunca** realizaron ninguna compra (sin facturas). Utilizar un `LEFT JOIN`.

d) (8 pts) Para cada país (`BillingCountry`), calcular el monto total de ventas (suma de `Total`). Mostrar únicamente los países cuyo total supere $100, ordenados de mayor a menor.

e) (14 pts) Usando una **CTE**, encontrar la playlist con mayor cantidad de canciones. Mostrar el nombre de la playlist y la cantidad de canciones. *Si hay empate, mostrar todas las que comparten el máximo.*